Diagnóstico Diferencial de EP, PSP y AMS: Un Enfoque Basado en XGBoost para el Análisis de Capas Retinianas

Differential Diagnosis of PD, PSP, and MSA: An XGBoost Approach to Retinal Layer Analysis

M. Rodriguez-Rubio[1], F.J. Martinez-Murcia[1], J. E. Arco[2], I. A. Illán[1], F. Segovia[1], C. Jimenez-Mesa[1], C. Vazquez-Garcia[1], J.M. Gorriz[1], J. Ramirez[1], S. Schönecker[3], S. Kamp[3], L. Klatte[3], S. Katzdobler[3], L. Marth[3], O. Wagemann[3], C. Palleis[3], U. Fietzek[3], E. Weidinger[3], A. Danek[3], G. Hölinger[3], J. Havla[3], A. Bernhardt[3], A. Jäck[3], J. Levin[3]

[1]DaSCI, Universidad de Granada, España | [2]CIMCYC, Granada, España | [3]LMU University Hospital, Múnich, Alemania

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

El reto clínico: La enfermedad de Parkinson (EP), la parálisis supranuclear progresiva (PSP) y la atrofia multisistémica (AMS) presentan síntomas clínicos solapados en etapas tempranas, dificultando su diagnóstico diferencial.

Bases biológicas: La EP y la AMS son **sinucleinopatías** caracterizadas por la agregación de alfa-sinucleína, mientras que la PSP es una **tauopatía** definida por el depósito patológico de proteína tau.

La retina como ventana al SNC: La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) permite cuantificar capas retinianas de forma no invasiva para detectar patrones de adelgazamiento específicos de cada patología.

Objetivo: Evaluar sistemáticamente un modelo de *Machine Learning* basado en **XGBoost** para automatizar la estratificación biológica y clínica mediante biomarcadores morfométricos de la retina.

2. METODOLOGÍA Y DATOS

Se adquirieron y segmentaron imágenes maculares con el dispositivo **Heidelberg Spectralis OCT**, seleccionando únicamente la visita basal de alta calidad por paciente y promediando ambos ojos. Se extrajeron **29 características** morfométricas normalizadas por volumen macular total (TMV + Z) y estandarizadas (Z-score).

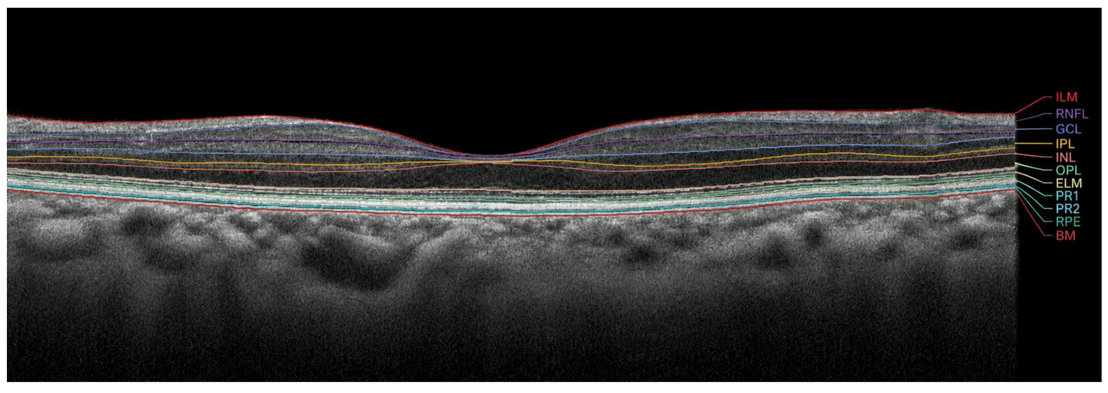


Fig 1. *Segmentación automatizada de las capas retinianas (RNFL, GCL, IPL...) mediante OCT.*

2.1 COHORTE OCT (N = 134)

A partir de 488 registros iniciales, se filtraron los casos, conformando una cohorte final de **134 sujetos**:

Grupo	***N***	**Edad** (Media±DE)	**Sexo** (H/M)
HC	36	$63.6 pm 9.9$	20 / 33
PD	46	$59.5 pm 13.0$	29 / 19
PSP	34	$70.4 pm 7.5$	20 / 17
MSA	18	$59.0 pm 7.6$	20 / 9

2.2 ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN (XGBOOST)

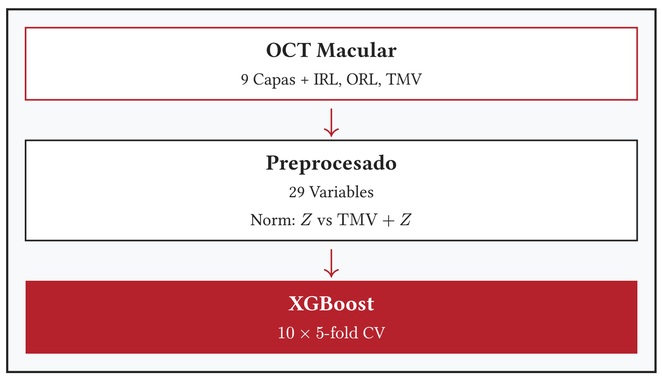


Fig 2. *Flujo de procesamiento.*

Se implementó el algoritmo **eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)** evaluado mediante validación cruzada estratificada (10 × 5-fold CV).

4 Tareas Evaluadas:

- **HvP:** HC vs. Parkinsonismo ($N = 98$).
- **SvT:** Sinucleinopatías vs. Tauopatía.
- **3C:** PD vs. PSP vs. MSA.
- **4C:** HC vs. PD vs. PSP vs. MSA.

3. RESULTADOS PRINCIPALES

Comparativa de Exactitud (Accuracy)

El conjunto *raw* superó consistentemente a PCA en todos los experimentos.

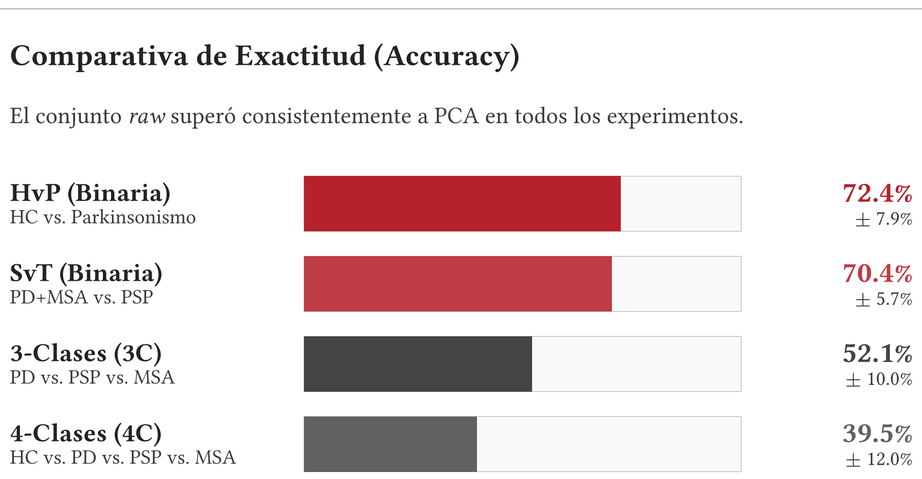


Tabla Resumen: Mejores Configuraciones

Tarea	**Norm.**	**Accuracy**	**Balanced Acc.**	**F1-Macro**
HvP (HC vs. Rest)	Z	$\mathbf{0.724 pm 0.079}$	$0.609 pm 0.064$	$0.619 pm 0.073$
SvT (PD+MSA vs. PSP)	TMV + Z	$\mathbf{0.704 pm 0.057}$	$0.650 pm 0.071$	$0.652 pm 0.071$
3-Clases (PD/PSP/MSA)	TMV + Z	$\mathbf{0.521 pm 0.100}$	$0.472 pm 0.105$	$0.440 pm 0.111$

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- **Estratificación biológica robusta (≈ 70%):** El modelo distingue con notable éxito las sinucleinopatías (EP+AMS) de las tauopatías (PSP) ($0.704 pm 0.057$). - **Huellas morfométricas divergentes:** Los resultados confirman que las patologías de alfa-sinucleína y proteína tau alteran de forma divergente las capas retinianas.

- **Desafío multiclase y solapamiento:** La menor precisión en los modelos de 3 y 4 clases (52.1% y 39.5%) subraya el importante solapamiento clínico entre EP y AMS. - **Perspectiva clínica:** La combinación de OCT y **XGBoost** habilita una vía rápida, económica y no invasiva para la estratificación temprana.

Financiación: Proyectos PID2022-137629OA-I00, CNS2024-154296, PID2022-137451OB-I00 (MICIU/AEI/FEDER), beca RYC2021-030875-I (EU/NextGener-

Contacto: fjesusmartinez@ugr.es | Signal Processing and Biomedical Applications (SiPBA)